复旦大学信息科学与工程学院

2022 ～ 2023 学年第 1 学期

《机器人学导论》期末考试试卷

A 卷　共 2 页

课程代码： INF0130371　　**考试形式：** □半开卷 ☑开卷 □闭卷

开课院系： 信息科学与工程学院　　2022 年 12 月

（本试卷答卷时间为 96 小时，请在 elearning 系统中上传 pdf 格式答卷以及 matlab 压缩包）

专业＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

（装订线内不要答题）

题号	一	总分
得分		

以下为试卷正文

一、如图所示为一个 RRR 机械臂及其俯视图，两个臂的质量为 $m_i(i=1,2,3)$，点 $C_i(i=1,2,3)$ 为连杆 i 的质心。机械臂的关节质量可以忽略。在如图所示坐标系下，假设连杆的所有质量惯性积均为 0，连杆 i 的质量惯性矩分别为 $I_{xx}^i, I_{yy}^i, I_{zz}^i(i=1,2,3)$。针对该机械臂，请回答以下问题：（共 100 分）

1. 根据图中所给坐标系，请给出 D-H 表。（6 分）
2. 请求出连杆的变换矩阵 ${}_1^0T$, ${}_2^1T$, ${}_3^2T$, ${}_4^3T$, ${}_2^0T$, ${}_3^0T$, ${}_4^0T$。（6 分）
3. 基于机器人动力学知识，写出矩阵形式的机械臂动力学方程。（40 分）
4. 写出机械臂的速度雅可比矩阵 ${}^4J_v$ 和 ${}^0J_v$。（8 分）
5. 当一个 6×1 维的广义力矢量 $\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}F & N\end{bmatrix}^T$ 作用于坐标系{4}的原点，其中，F 是一个 3×1 维的力矢量，N 是一个 3×1 维的力矩矢量。$\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}F & N\end{bmatrix}^T$ 在坐标系{4}中测量为 $[1,0,5,2,0,8]^T$，确定静态平衡它需要的关节力矩。（5 分）
6. 写出操作空间的动力学方程(u 不用显式写出)。（5 分）
7. 假设参数 $l_1=l_2=l_3=1, c_1=c_2=c_3=0.5$，机器人用四次、三次、四次多项式轨迹从起点经过两个中间点到达终点，三段轨迹运动时长分别为 2s,4s,2s。已知机器人在起点和终点时各关节速度、加速度均为 0，给定机器人末端在四点处的位姿状态如下：

   起点：

$$ {}_4^0T=\begin{bmatrix}0.6124 & 0.5000 & 0.6124 & 0.5454\\ 0.3536 & -0.8660 & 0.3536 & 1.4696\\ 0.7071 & 0 & -0.7071 & 0.1589\\ 0 & 0 & 0 & 1.0000\end{bmatrix} $$

   中间点 1：

$$ {}^0_4T = \begin{bmatrix} 0.4045 & 0.7660 & 0.4995 & 0.2535 \\ 0.4821 & -0.6428 & 0.5953 & 1.8579 \\ 0.7771 & 0 & -0.6293 & -0.0415 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix} $$

中间点 2：

$$ {}^0_4T = \begin{bmatrix} 0 & 1.0000 & 0 & -1.0000 \\ -0.2079 & 0 & 0.9781 & 1.2872 \\ 0.9781 & 0 & 0.2079 & 1.1590 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix} $$

终点：

$$ {}^0_4T = \begin{bmatrix} 0.2289 & 0.9397 & 0.2542 & -0.5145 \\ 0.6288 & -0.3420 & 0.6983 & 1.5102 \\ 0.7431 & 0 & -0.6691 & 0.1969 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix} $$

要求位置、速度和加速度均连续，确定各关节的轨迹方程。（25 分）

8. 以压缩包的形式提供上述计算步骤的 Matlab 代码。（5 分）

